

2do cuatrimestre 2025

ESTADÍSTICA

**Curso 2- Constanza Diaz Bilotto y
Flavia Pelizardi**



EQUIPO DOCENTE



MBA Silvina Etcheverría (Profesor Asociado)

MBA María Rosa Dos Reis (Profesor Adjunto)

MBA Eduardo Rinaldi (Profesor Adjunto)

Mag. Mario Seffino (Profesor Adjunto)

Lic. Constanza María Díaz Bilotto (JTP)

Ing. Flavia Pelizardi (Ayudante Graduado)

Leandro Lievore (Ayudante Alumno)

Delfina Santamarina (Ayudante Alumno)

CONDICIONES DE APROBACIÓN

Se tendrán dos (2) instancias de evaluación parciales. Casos:

1) Obtener nota promedio **mayor o igual a 6(seis)** y haber cumplimentado asistencia y actividades asincrónicas obligatorias: habilitado para ser evaluado en una **instancia integradora**. Nota mayor o igual a 6 (seis) en el integrador, promocionará.

De no superar el 5 o estar ausente al integrador, aprobará la cursada y quedará habilitado para rendir examen final en carácter de **regular**.



CONDICIONES DE APROBACIÓN

- 2) Promedio de parciales **mayor o igual que 4 (cuatro) y menor que 6(seis)**: el alumno aprobará la cursada. No rinde integrador. Queda habilitado para rendir examen final en carácter de alumno regular.
- 3) No llegar a promedio 4 o mediar ausencia sin justificación en alguno de los parciales: Posibilidad de rendir un **recuperatorio global**. Nota mayor o igual a 4 (cuatro): aprueba la cursada regular.
- 4) Nota menor a 4 (cuatro) o ausencia no justificada al recuperatorio: desaprobará la materia y deberá recursarla.

– Asistencia mínima obligatoria: 60% sobre la totalidad de las clases efectivas





ESCALA DE NOTAS

	Puntos	Porcentuales	Escala	Descripción
1	0		0 (CERO)	REPROBADO
2	01 a 20		1(UNO)	APLAZADO
3	21 a 30		2 (DOS)	APLAZADO
4	31 a 49		3 (TRES)	APLAZADO
5	50 a 53		4 (CUATRO)	SUFICIENTE
6	54 a 59		5 (CINCO)	BUENO
7	60 a 68		6 (SEIS)	BUENO
8	69 a 77		7 (SIETE)	MUY BUENO
9	78 a 86		8 (OCHO)	MUY BUENO
9	87 a 95		9 (NUEVE)	DISTINGUIDO
10	96 a 100		10 (DIEZ)	SOBRESALIENTE



PROGRAMA – CONTENIDOS

Módulo	Contenidos
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN	Unidad 1. Introducción y conceptos básicos
MÓDULO II: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA	Unidad 2. Organización y presentación de datos Unidad 3. Análisis univariado. Medidas numéricas descriptivas. Unidad 4. Introducción al análisis descriptivo multidimensional
MÓDULO III: ESTADÍSTICA INFERENCIAL. INTRODUCCIÓN	Unidad 5. Probabilidad. Unidad 6. Variables Aleatorias Unidad 7. Algunas distribuciones de probabilidad especiales
MÓDULO IV: MUESTREO	Unidad 8. Introducción a las técnicas de muestreo

Bibliografía

Anderson, David R. y Sweeney, Dennis J. “Estadística para administración y economía”. Cengage Learning Editores, 2008. 1056 páginas.

Berenson, M. L.; Levine, D. M. “Estadística para administración y economía”. Ed. Interamericana, 6ª Edición, 1998.

Levin, Richard T. y Rubin, David S. “Estadística para administración y economía”. Pearson Educación, México, 2004. Séptima edición. 952 páginas.

Levine, David. M.; Krehbiel, Timothy. C.; Berenson, Mark. L. “Estadística para administración”. México: Pearson Educación, 4º Edición, 2006. 619 páginas.

Bibliografía Adicional

Baranger, Denis. “Construcción y análisis de datos: Introducción al uso de técnicas cuantitativas en la investigación social”. Editorial Universitaria. Universidad Nacional de Misiones. 1992.

Blalock, Hubert. “Estadística Social”. Fondo de Cultura Económica. México, 1986.

Chou, Ya Lun. "Análisis Estadístico" - Ed. Interamericana, 1977.

Huff, Darrell. ¿Cómo mentir con Estadísticas? Gráficas Sagitario. Barcelona, 1965. 158 páginas.

Mendenhall, William; Beaver, Robert J. y Beaver, Barbara M. “Introduction to probability and statistics”. Cengage Learning, 13 edición, 2009. 746 páginas.

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN

Contenidos

Unidad 1. Introducción y conceptos básicos

Conceptos básicos de Estadística. Funciones de la estadística. Estadística descriptiva. Estadística inferencial. El lugar de la estadística en el proceso de la investigación.

Población. Individuos. Muestra. Matriz de datos. Tipos de datos. Variables cualitativas y cuantitativas. Nivel de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razones.



EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA

- Las encuestas nacionales de opinión/ intención de voto de los ciudadanos argentinos. Su objetivo es describir el número de votantes que se inclinan por los diferentes candidatos.
- Se desea conocer el nivel de satisfacción de los clientes de un hotel respecto al servicio que reciben. Para ello se diseñó una encuesta que completan los clientes cuando se retiran del hotel.
- Investigación acerca de la adopción de tecnologías 4.0 en diferentes empresas. Para ello se envía un mail a las empresas invitándolos a responder una encuesta web

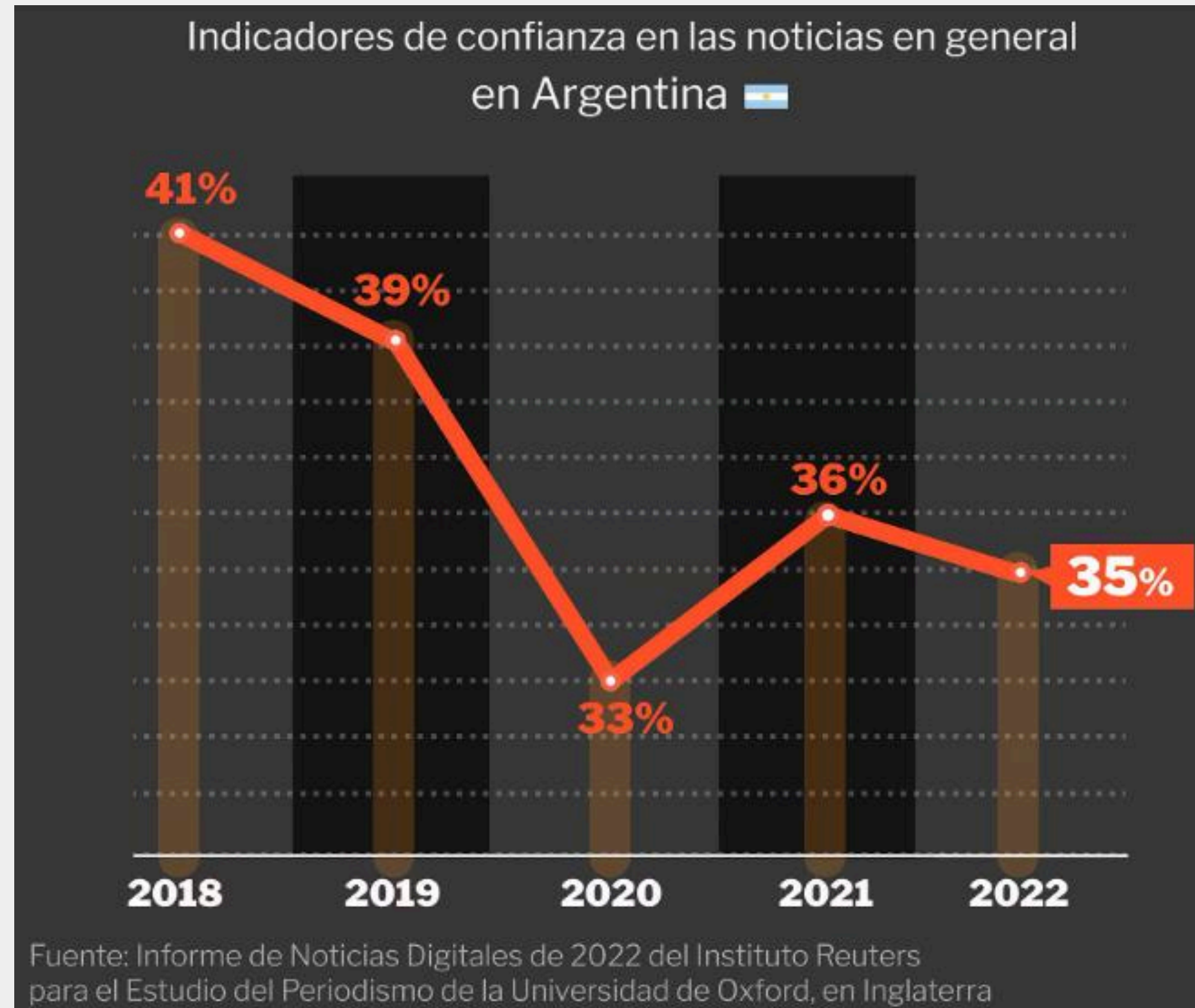


¿QUÉ ES LA ESTADÍSTICA?

- Deriva del término alemán “statistik” (introducido por Gottfried Achenwall en 1749). Designaba el análisis de datos del Estado “ciencia del Estado”.
- En el siglo XIX adquirió el significado de recolectar y clasificar datos (concepto introducido por el inglés Sir John Sinclair – 1754 – 1835).



EJEMPLOS: INFORMACIÓN PERIODÍSTICA

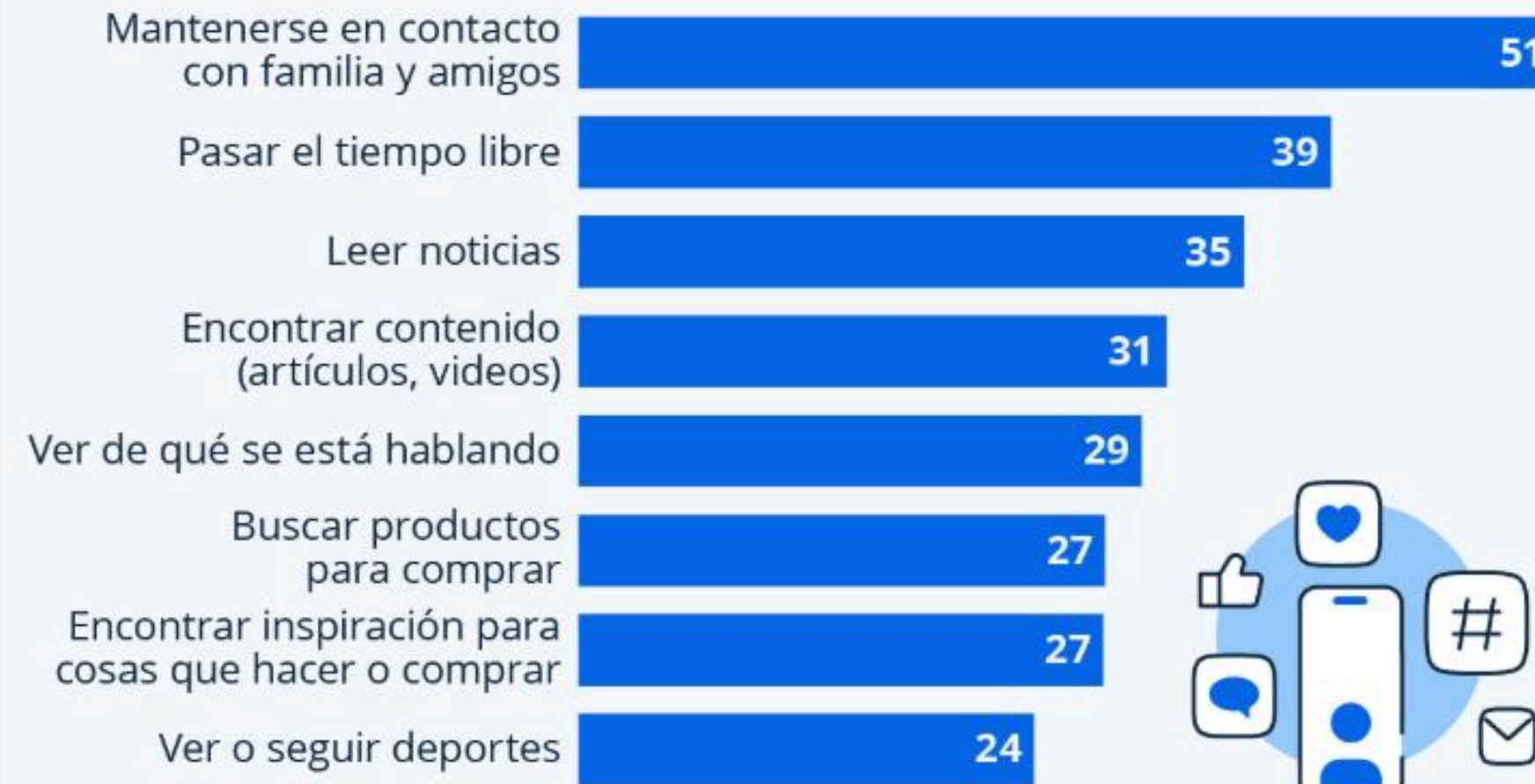


Fuente: <https://www.infobae.com/sociedad/2022/06/14/cuales-son-los-medios-que-mas-se-consumen-en-la-argentina/>

EJ: INVESTIGACIÓN EN TEMAS ESPECÍFICOS

¿Para qué usamos las redes sociales?

Encuestados que citan las siguientes razones como principales motivos para utilizar las redes sociales (en %)

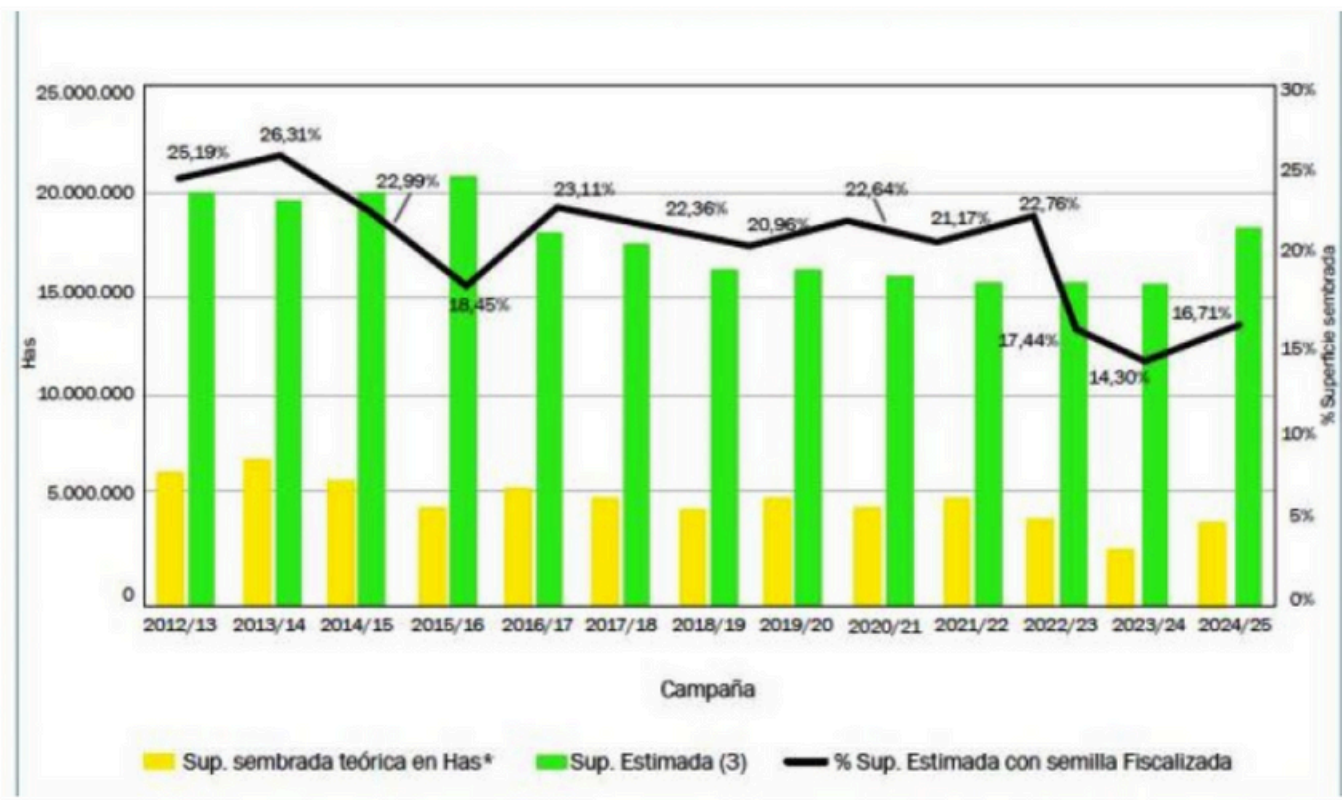


Más de 90.000 usuarios de internet (mayores de 16 años) que usaron al menos una red social o app de mensajería el mes anterior a la encuesta en 54 mercados. Respuesta múltiple.

Fuente: Global Web Index vía Data Reportal

Argentina perdió más de 6.500 productores de soja y cayó el uso de semilla fiscalizada

Redacción 7 agosto, 2025 Destacadas, Economía

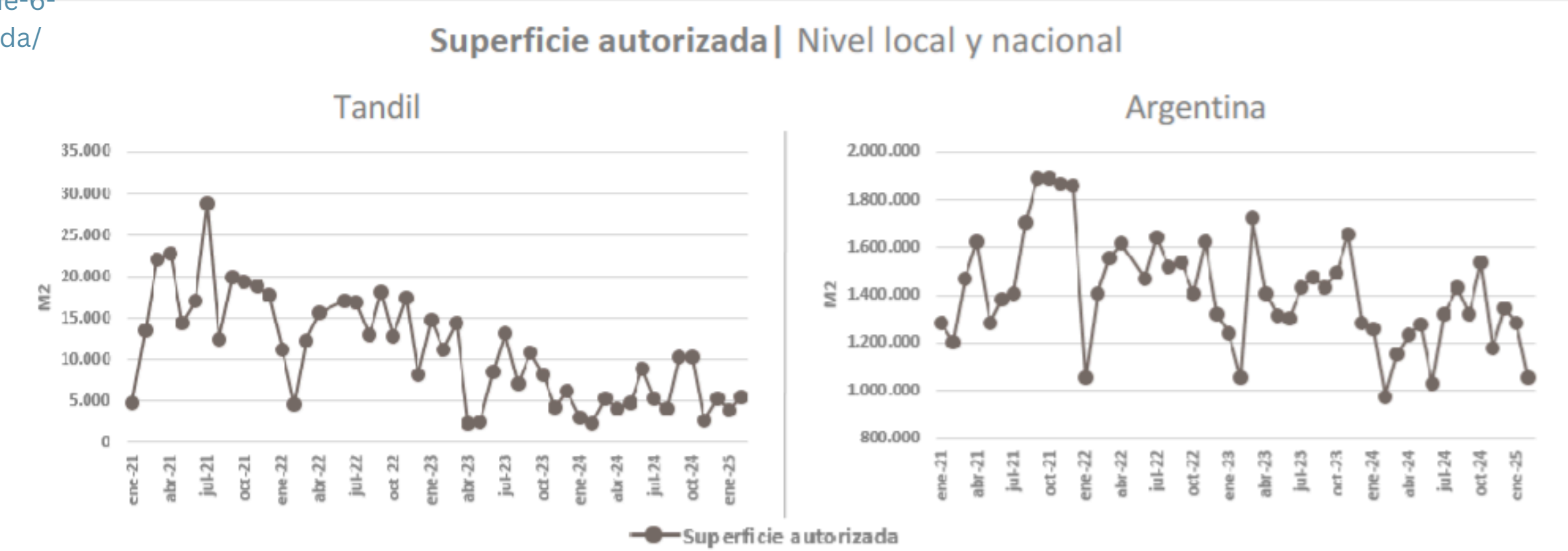


Fuente: <https://lacalledepinto.com.ar/argentina-perdio-mas-de-6-500-productores-de-soja-y-cayo-el-uso-de-semilla-fiscalizada/>

EJEMPLOS: INFORMES

	1º T 2024	2º T 2024	3º T 2024	4º T 2024	1º T 2025
Tasa de empleo	44,3%	44,8%	45,0%	45,7%	44,4%
Ocupados ausentes	9,7%	2,6%	3,1%	2,0%	8,3%
Ocupados con trabajo desde la vivienda	7,6%	8,1%	8,6%	9,3%	7,8%
Asalariados que utilizaron sus propias maquinarias/equipos para realizar su trabajo	4,3%	4,1%	5,3%	5,1%	4,4%

Fuente: Indec (https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_1trim254850EDE6DF.pdf)



Fuente: <http://datos.tandil.gov.ar/dataset/63367f7e-8905-423e-b798-356d2238f224/resource/484f6d8f-1eef-4355-8ca2-6c419117f1c3/download/32-imac-1er-trimestre-2025.pdf>

¿QUÉ ES LA ESTADÍSTICA?

- Ciencia (rama de la matemática) que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado.
- Herramienta que permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación científica.





¿POR QUÉ ESTUDIAMOS ESTADÍSTICA?

Si no se puede controlar algo, al menos se puede aprender a medirlo y analizarlo... para predecirlo mejor

La información organizada agrega valor.

¿PARA QUÉ SIRVE LA ESTADÍSTICA?

Análisis Descriptivo – Predicciones – Probar hipótesis/modelos – Modelar



¿POR QUÉ UN PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS NECESITA CONOCER ESTADÍSTICA?

Saber cómo presentar y describir la información en forma adecuada

Saber cómo obtener conclusiones sobre poblaciones grandes en base a información de las muestras

Para saber cómo mejorar los procesos

Para obtener pronósticos confiables

EL PROBLEMA ACTUAL ES CÓMO UTILIZAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA TOMAR LAS DECISIONES MÁS ADECUADAS



FUNCIONES DE LA ESTADÍSTICA

Descripción: recolección, organización, presentación, resumen y análisis de datos
(**Estadística descriptiva**)

Inducción: formulación de generalizaciones sobre una población a partir de una muestra (estimación, prueba de hipótesis, generación de modelos, predicciones, etc.) (**Estadística inferencial**)



ALGUNAS DEFINICIONES

POBLACIÓN (UNIVERSO)

Conjunto de todos los elementos sobre los cuales se desea observar y analizar una o varias características.
Se define en términos de elementos, unidades de muestreo, alcance y tiempo.

INDIVIDUO O UNIDAD ELEMENTAL:

Cada uno de los elementos que componen la población.

MUESTRA

Subconjunto de elementos de la población de interés



¿POR QUÉ TRABAJAR CON UNA MUESTRA Y NO CON LA POBLACIÓN?

- Ahorra dinero
- Ahorra tiempo
- Resulta mejor si el estudio conlleva la destrucción o contaminación del elemento muestreado
- Resulta necesario si la población es “infinita”



VARIABLE

Característica de los individuos (que tiene la condición de variar).

Ejemplos:

Género, especialidad de grado, edad, cantidad de dinero que se tiene en la billetera, tiempo que tarda en llegar al aula

Todas las variables deben tener un significado universalmente aceptado (definición operacional).

DATO

Valor observado de la variable.

ETAPAS DE UNA INVESTIGACIÓN

Formulación o definición del problema

Diseño de la investigación

Recolección de los datos

Organización y descripción de los datos

Decisión o inferencia final

Población - individuos
Muestra - tamaño muestra
Procedimiento muestral
Variable/s

Análisis univariado
Análisis bivariado
Análisis multivariado

Ejemplo 1:

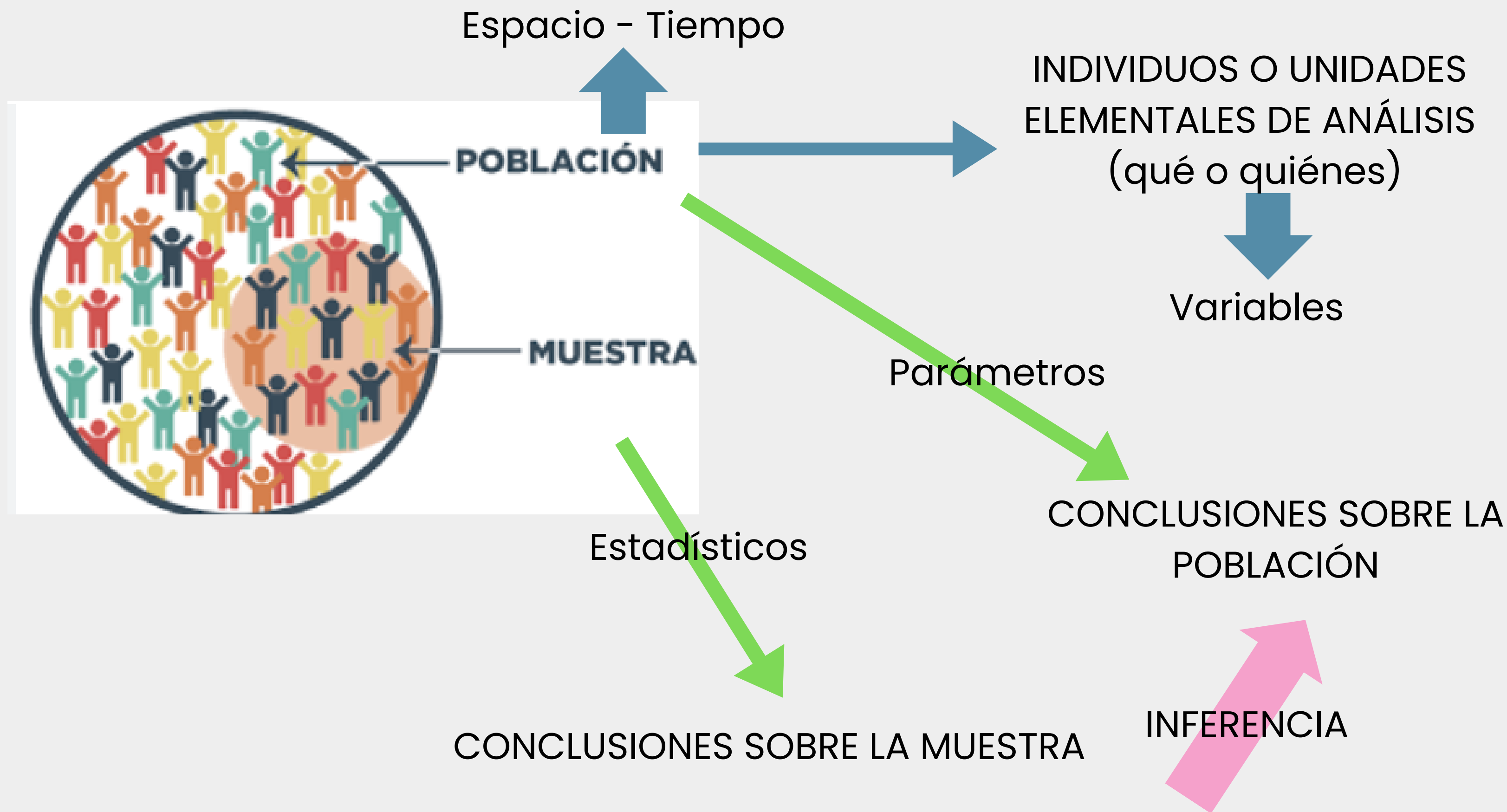
La secretaría académica de la UNICEN quiere hacer un estudio sobre el rendimiento de los alumnos. Para ello, le interesa relevar: género, facultad, carrera, promedio, cantidad de finales rendidos y cantidad de aplazos.

¿Población?

¿Unidades elementales?

¿Población o muestra?

¿Variables?



TIPOS DE VARIABLES

Variables CUALITATIVAS – variables CUANTITATIVAS

ESCALA DE MEDICIÓN (sistema para medir los valores/datos):

Nominal – Ordinal – de intervalos – de razón

CUALI CUANTI

determina la cantidad de información contenida en el dato e indica la manera más apropiada de resumir y de analizar estadísticamente los datos

CATEGORÍAS

Posibles valores que pueden tomar las variables.
La categorización debe cumplir con las condiciones o principios de **exhaustividad** y **exclusión**

VARIABLES CUALITATIVAS NOMINALES

Escala Nominal

Nivel más simple de medición.

Comprende la clasificación como operación mínima.

Ejemplos:

- Sexo:

Categorías: masculino, femenino.

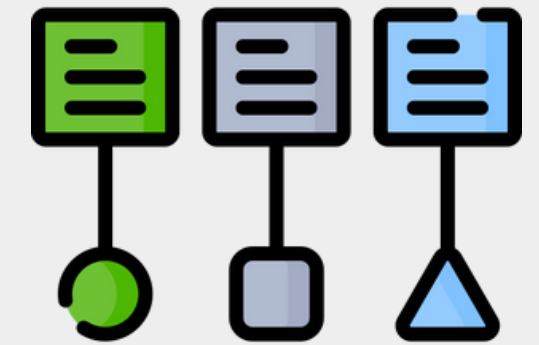
Dicotómicas

- Área geográfica:

Categorías: Tandil, Azul, Olavarría, otros.

- Estado civil

Categorías: soltero, casado, viudo, divorciado, separado, otros.



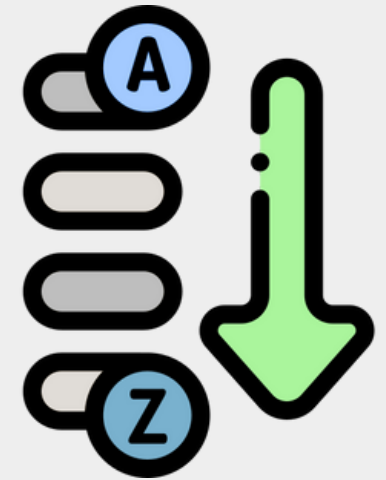
VARIABLES CUALITATIVAS ORDINALES

Escala Ordinal

Permiten clasificar y ordenar.

Ejemplos:

- Estrato socioeconómico
Categorías: superior, medio superior, medio inferior, inferior.
- Grado de satisfacción frente a un determinado producto.
Categorías: disconforme, poco conforme, conforme, muy conforme.



VARIABLES CUANTITATIVAS

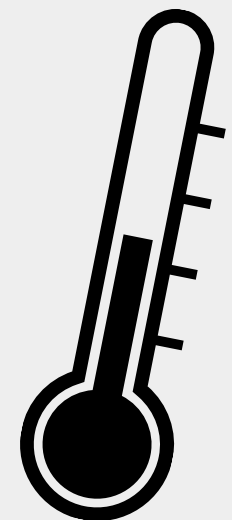
Escala Intervalar o de intervalos

No sólo se pueden ordenar los datos según el grado en el que poseen una característica determinada sino que además se puede calcular la distancia estricta entre ellos.

El punto cero es elegido arbitrariamente.

Ejemplos:

- Temperatura medida en grados Celsius, en grados Fahrenheit.



VARIABLES CUANTITATIVAS

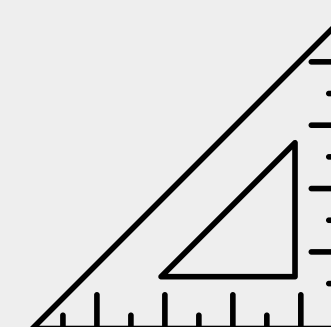
Escala de razón o métrica

Además de poseer las características de la escala de intervalos permite situar un punto cero absoluto.

Poseen un cero natural que corresponde a la ausencia del fenómeno estudiado.

Ejemplos:

Edad, kilómetros efectuados, volumen de ventas, cantidad consumida de un producto, unidades producidas...



VARIABLES CUANTITATIVAS

También se las puede clasificar como:

Discretas

Número finito o infinito numerable de valores.

Proviene de un proceso de conteo

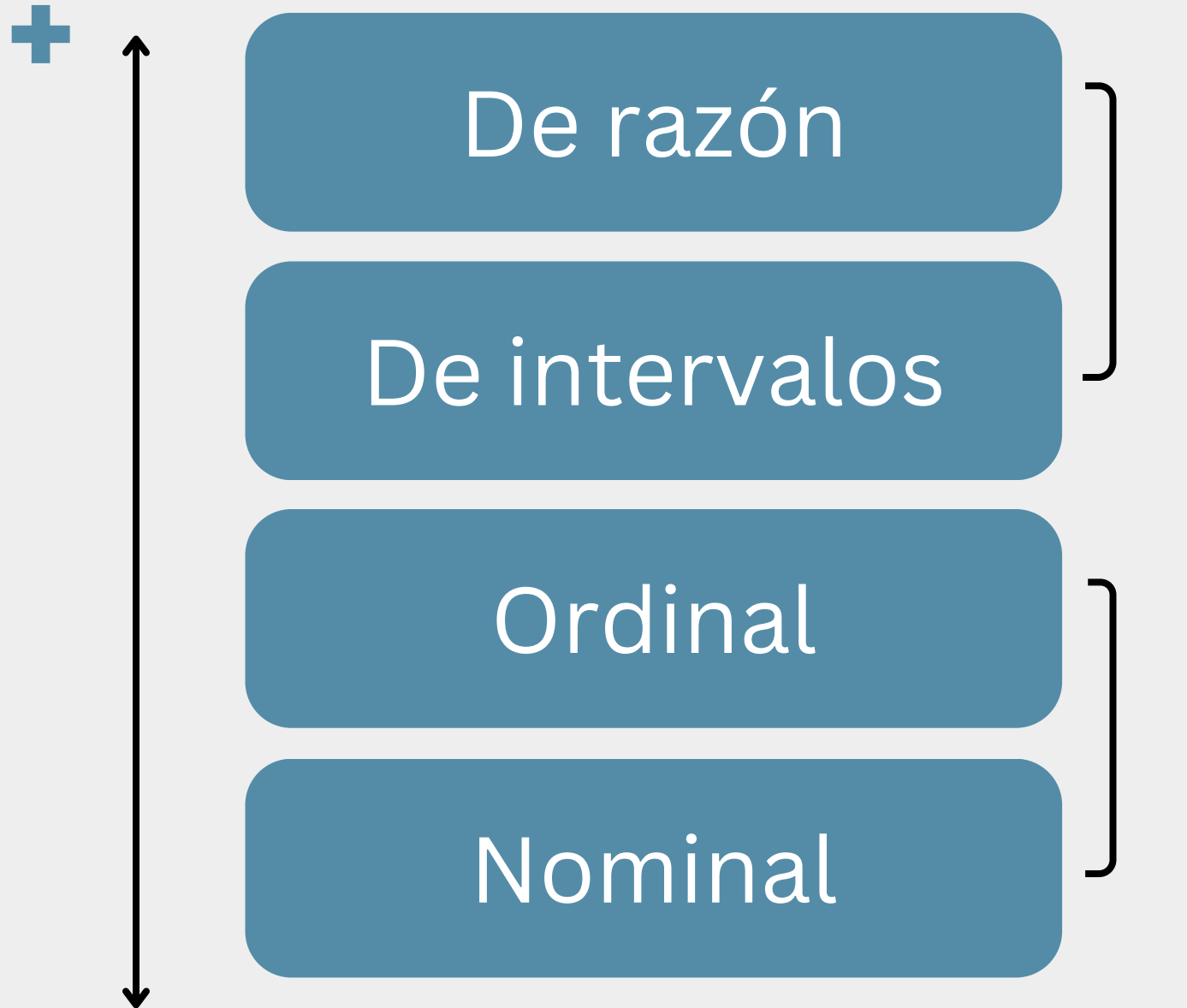
Ejemplo: cantidad de empresas que cotizan en bolsa.

Continuas

Toman un número infinito (no numerable) de valores. Proviene de un proceso de medición.

Ejemplo: ingresos, altura, tiempo...

ESCALAS DE MEDICIÓN – PROPIEDADES



— Propiedades y cálculos matemáticos

Uso de un punto de partida único en un conjunto de puntos de escala que está designado como un **“cero natural o absoluto”**. Se relaciona con el sistema numérico en el que el cero es el punto de partida mostrado en un conjunto de respuestas.

Expresa la **diferencia absoluta** entre cada uno de los descriptores o puntos de escala.

Es la **magnitud relativa** entre los descriptores usados como puntos de escala. Sólo hay 3 posibles relaciones entre las respuestas A y B.

$A > B$, $A < B$ o $A = B$

Propiedad de descripción o categoría, se identifica cada objeto con un descriptor único.

Permite clasificar las respuestas en grupos mutuamente excluyentes

MATRIZ DE DATOS:

Alumno	Género	Fac.	Carrera	Promedio	Cant. finales	Cant. aplazos
1	Femenino	Hum.	Gestión	7.65	20	2
2	Femenino	Econ.	CPN	8	12	0
3	Masculino	Ex.	Ing.	6	31	8
4	Masculino	Econ.	CPN	7.7	5	1
...	...	...	...	...	...	...
2500	Femenino	Econ.	Adm.	9	2	0

2500 individuos
6 variables

MATRIZ DE DATOS:

Alumno	Género	Fac.	Carrera	Promedio	Cant. finales	Cant. aplazos
1	Femenino	Hum.	Gestión	7.65	20	2
2	Femenino	Econ.	CPN	8	12	0
3	Masculino	Ex.	Ing.	6	31	8
4	Masculino	Econ.	CPN	7.7	5	1
...	...	...	...	...	...	...
2500	Femenino	Econ.	Adm.	9	2	0

Análisis
bivariado

Análisis
Univariado

2500 individuos
6 variables

Análisis multivariado

Algunas consideraciones finales

- *Tener una buena definición del problema a disposición y una especificación de las necesidades de información.*
- *El análisis de datos más sofisticado no puede satisfacer una pobre definición del problema, un mal diseño del estudio, un muestreo inadecuado, una deficiente medición, un mal trabajo de campo o un procesamiento de datos mal elaborado.*
- *“Sentido común y contextual” en la determinación de asociaciones entre variables.*

GRACIAS

